

华南理工大学本科生期末考试

《2025~2026 第二学期 电路与电子技术实验》试卷

注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共三大题，满分 100 分，笔试时间 30 分钟；操作时间：见题示

题号	一	二	三	总分
得分				
评卷人				

一、选择填空题（每空 2 分，共 18 分）

1. 在 RLC 串联电路中，增大 R ，电路的谐振频率_____。

(A) 提高 (B) 不变 (C) 降低

2. 在一阶 RC 电路中，当电路状态改变时，不能产生跃变的是_____。

(A) 电容电压 U_C (B) 电容电流 I_C (C) 电阻电流 I_R

3. 在 RL 串联电路中，输入电压 U ，灯管电压 U_D ，镇流器电压 U_{rL} 的关系可表示为_____。

(A) $U=U_D+U_{rL}$ (B) $U^2=U_D^2+U_{rL}^2$ (C) $\bar{U}=\bar{U}_D+\bar{U}_{rL}$

4. 在单管放大器实验中，测量正弦波信号最好选用_____。

(A) 万用表交流电压档 (B) 万用表直流电压档 (C) 交流毫伏表

5. 下列电容按容量排序正确的是_____。

(A) $474>104>473$ (B) $474>473>104$ (C) $104>474>473$

6. 在由运算放大器组成的电路中，运算放大器工作在非线性状态的电路是_____。

(A) 反相比例放大器 (B) 电压比较器 (C) 差分放大器

7. 下列电路中，属于时序逻辑电路的是_____。

(A) 数值比较器 (B) 译码器 (C) 计数器

8. 图 1 所示正弦波的周期为 _____ms；幅值 U_P = _____V。

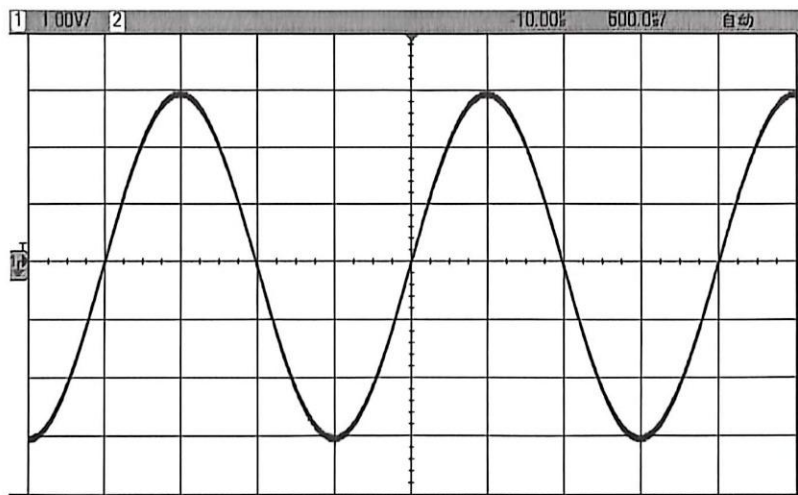


图 1

二、问答题（每题 6 分，共 12 分）

1. 某同学用实验方法测得表 1 所示电压源输出特性曲线部分数据，试计算电压源的电动势 U_s 及等效内阻电阻 R_s ；列出计算公式。

电流(mA)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
电压(V)	...	...	...	9.991	...	...	...	...	9.983

2. 图 2 所示反相电压比较器中，同相输入端参考电压 $U_R = 1V$ ，稳压管的稳定电压 $U_Z = 3V$ ，正向压降 $U_D = 0.6V$ ，输入信号 u_i 如图 3 所示。

(1) 写出 u_i 、 u_o 的关系表达式；

(2) 试在图 3 坐标系中画出输出波形 u_o ，并标明输出信号峰值。

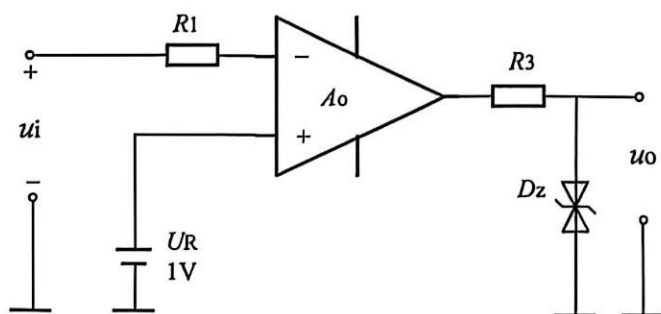


图 2

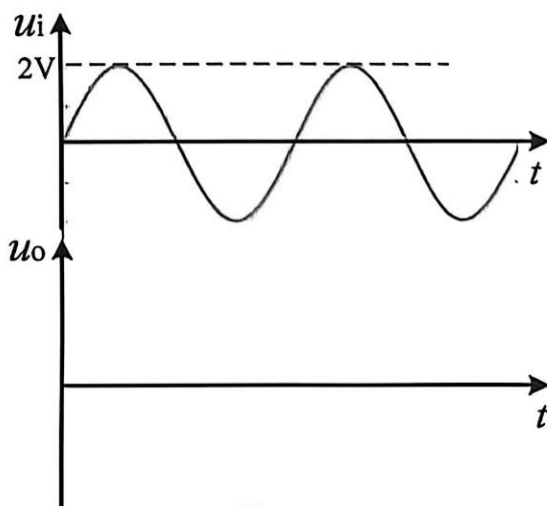


图 3